DarkRunプログラム説明資料

前川智徳

作品概要

タイトル：DARKRUN

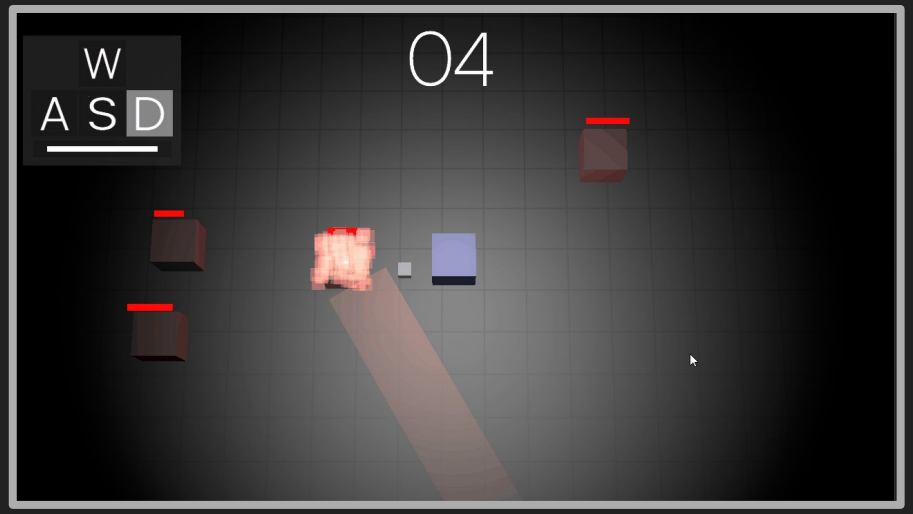
ジャンル：見下ろし2軸シューティング

開発期間：25年8月～

開発人数：1人

開発環境・API：C++ 自作エンジン(DirectX12)

担当箇所：全て



コンポーネント指向

機能の粒度を細分化することで開発効率と保守性を向上。

新機能追加時に既存システムへの影響を最小化することを目的としています。

SOLID原則

単一責任の原則に基づくクラス設計を意識し、

各コンポーネントの責任分離で、新機能追加時の既存機能への影響を最小化しています。

また、コードの重複を排除し、メンテナンスをしやすく保っています。

カメラワークエディター

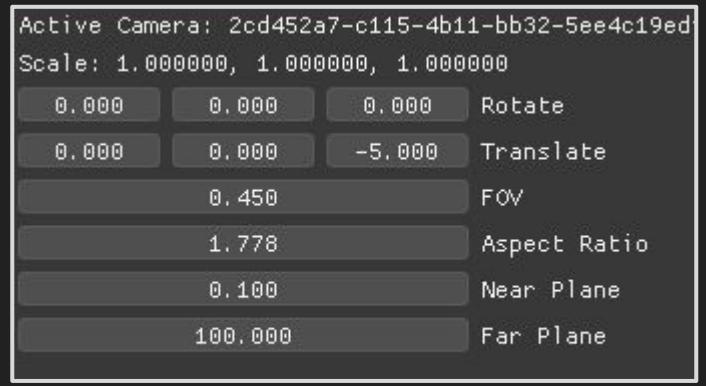
動機

実装前

できなかったこと

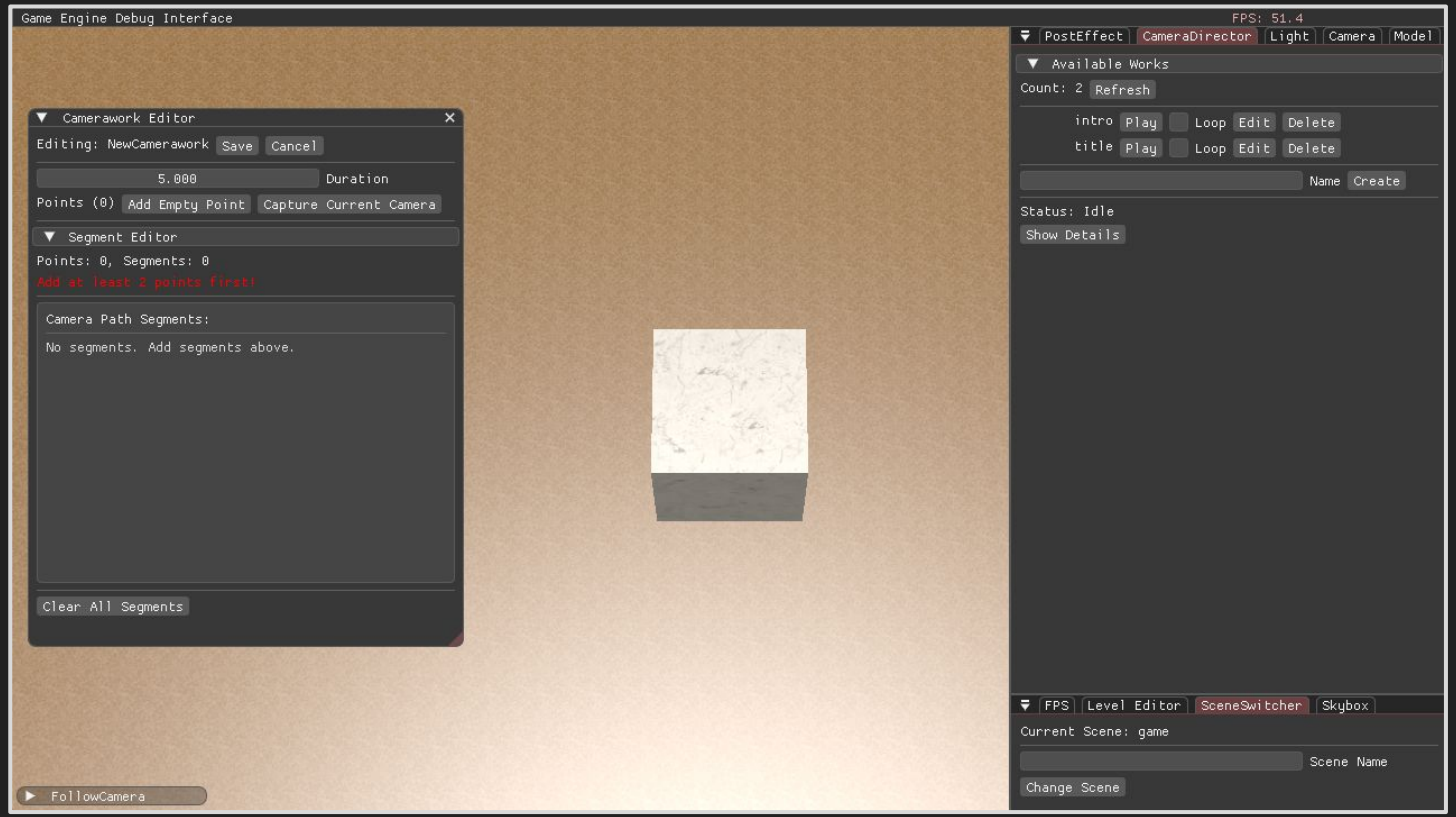
・カメラワークを使用した演出が作りたかった

・既存のカメラでは動きを直接扱えなかった



実装内容

実装後


Game Engine Debug Interface
FPS: 51.4
Camerawork Editor
Editing: NewCamerawork
Save
Cancel
5.000
Duration
Points (0)
Add Empty Point
Capture Current Camera
Segment Editor
Points: 0, Segments: 0
Add at least 2 points first!
Camera Path Segments:
No segments. Add segments above.
Clear All Segments
FollowCamera
PostEffect
CameraDirector
Light
Camera
Model
Available Works
Count: 2
Refresh
intro
Play
Loop
Edit
Delete
title
Play
Loop
Edit
Delete
Name
Create
Status: Idle
Show Details
FPS
Level Editor
SceneSwitcher
Skybox
Current Scene: game
Scene Name
Change Scene

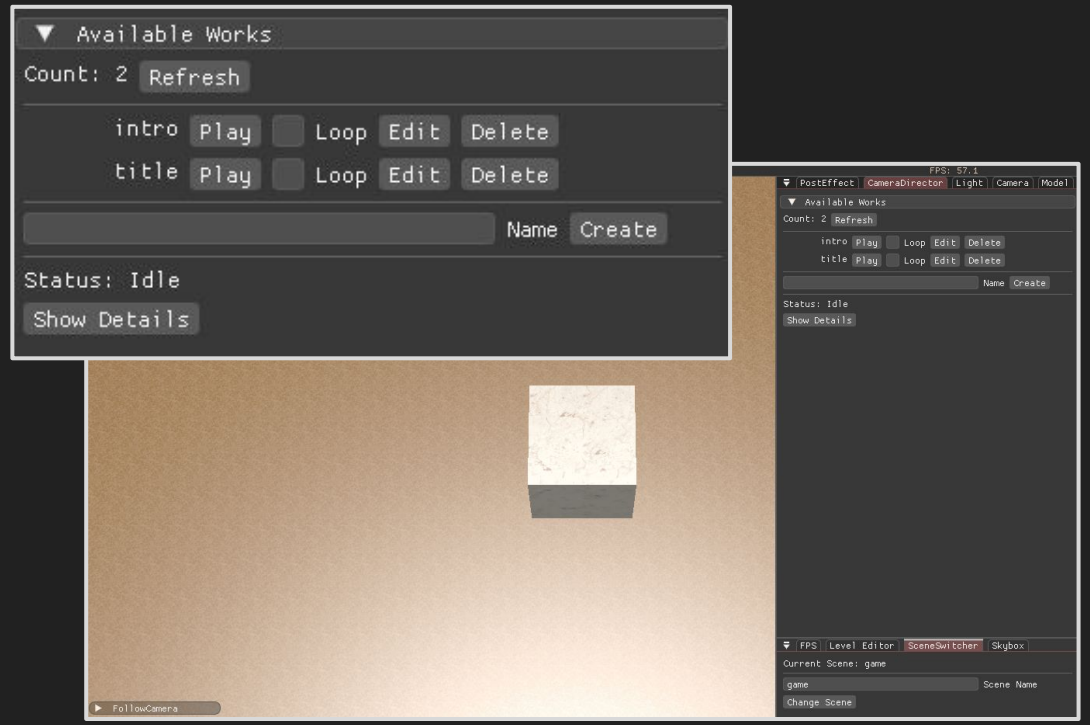
機能

1. CameraDirector
2. Editor
3. Json

CameraDirector

できること

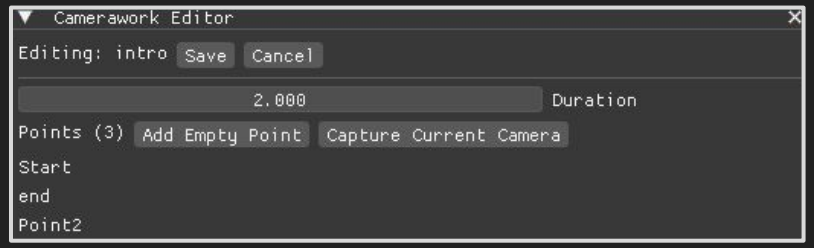
- 再生
- 一覧表示
- 追加・削除
- 保存済みデータの読み込み



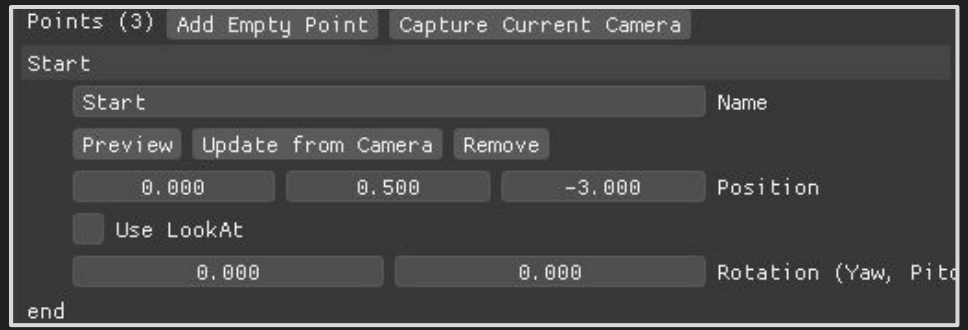
Editor

できること

- Point毎の調整
- 順序の入れ替え



Point毎



Json

カメラワークごとに

- 秒数
- ポイントの情報
- 順番

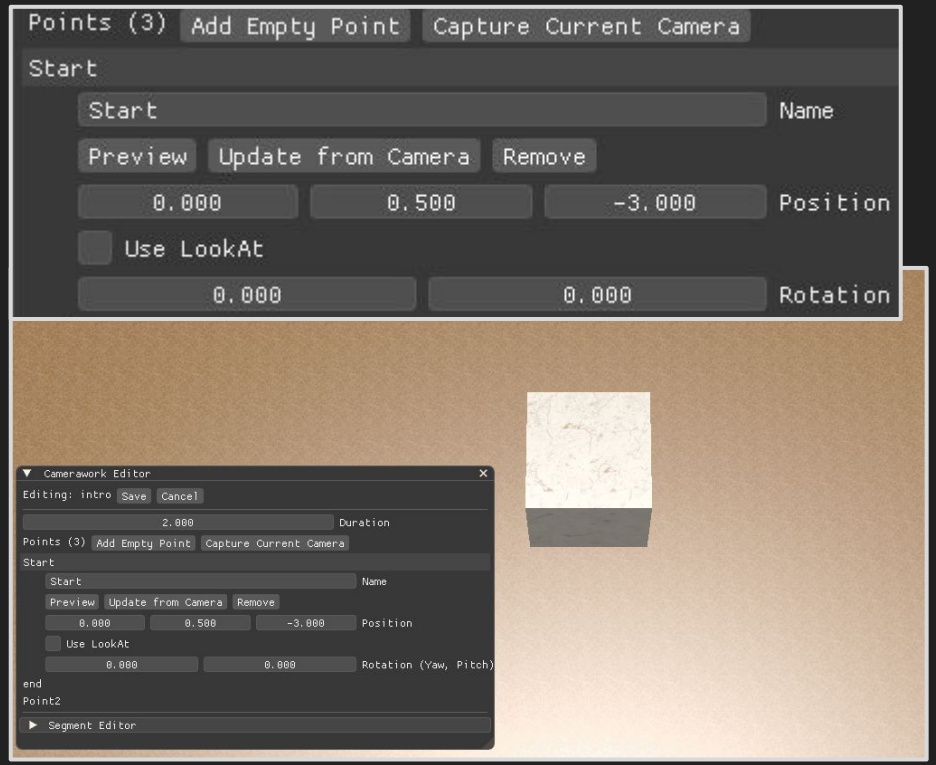
```
{
    "Camerawork": {
        "intro": {
            "duration": 2.0,
            "points": [
                {
                    "name": "Start",
                    "position": [
                        0.0,
                        0.5,
                        -3.0
                    ],
                    "rotation": [
                        0.0,
                        0.0,
                        0.0
                    ],
                    "useLookAt": false
                }
            ],
            "segments": [
                {
                    "end": "end",
                    "positionType": "Linear",
                    "rotationType": "EaseOutCubic",
                    "start": "Start"
                }
            ]
        }
    }
}
```

こだわりポイント

ポイント毎の編集

できること

- 好きな名前への変更
- Preview
- 現在のカメラから取得
- 向きに座標を入れられる



順番と補完

できること

- 順番を登録
- 補完関数を変更

Start -> End -> Startのように同じ点に戻ってこれるようになった

敵の湧き位置とカメラ動作

動機

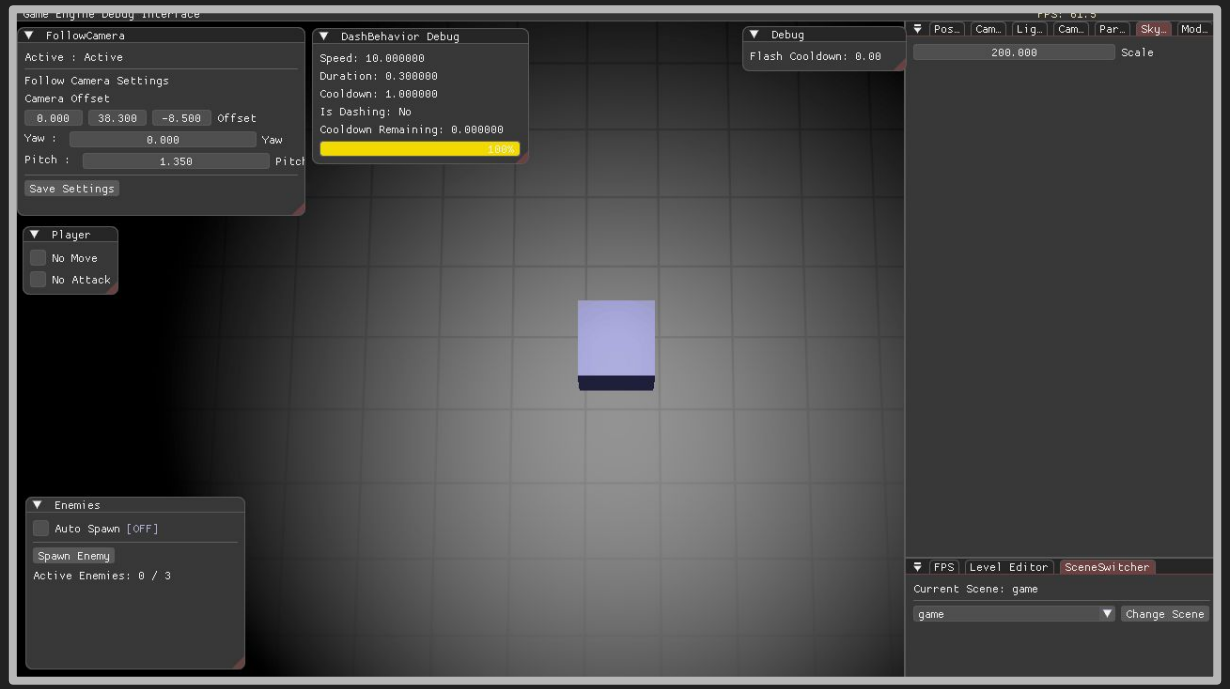
実装前

【敵】

固定地点からスポーン

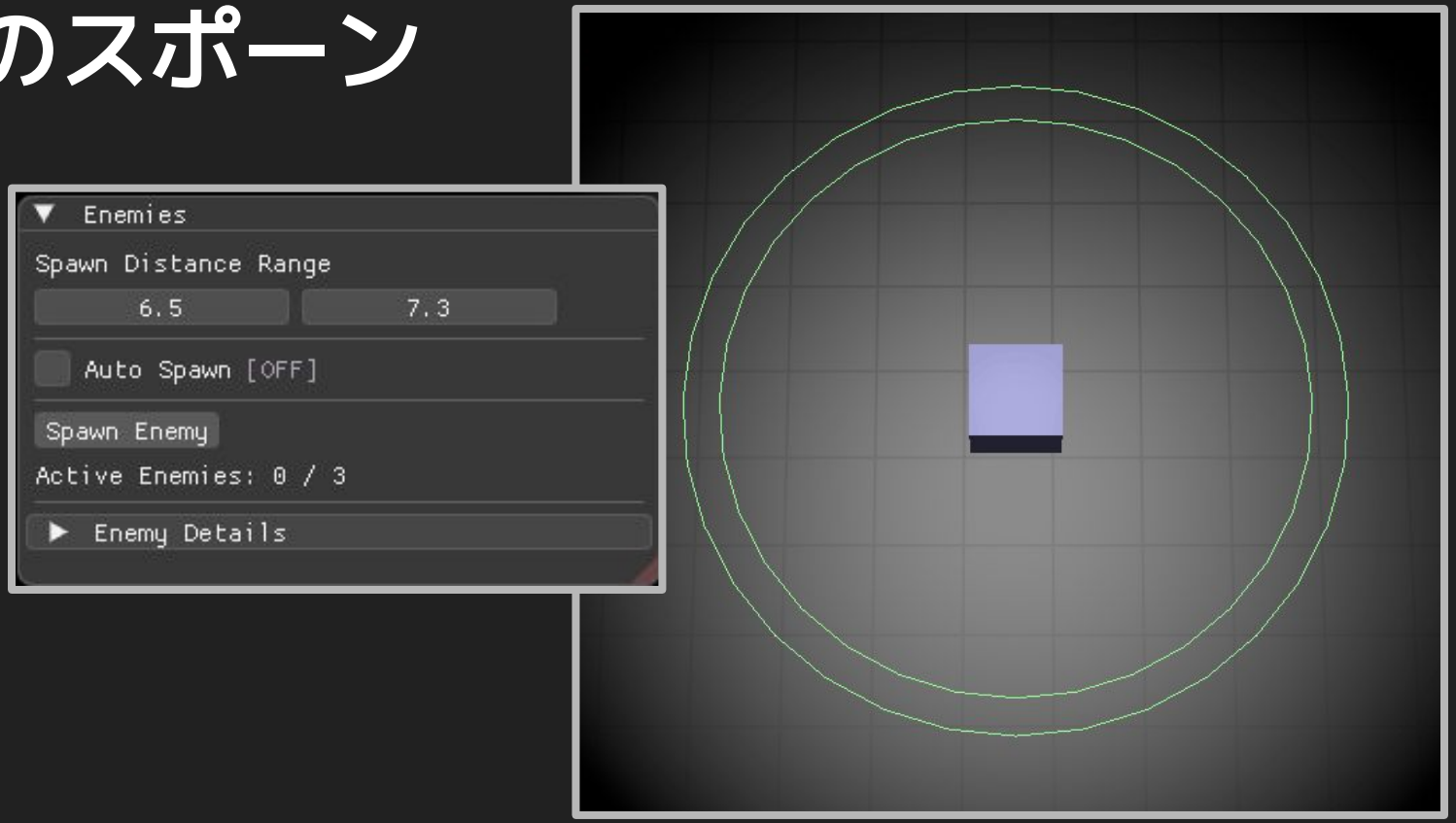
【カメラ】

プレイヤー真上
固定オフセット



実装内容

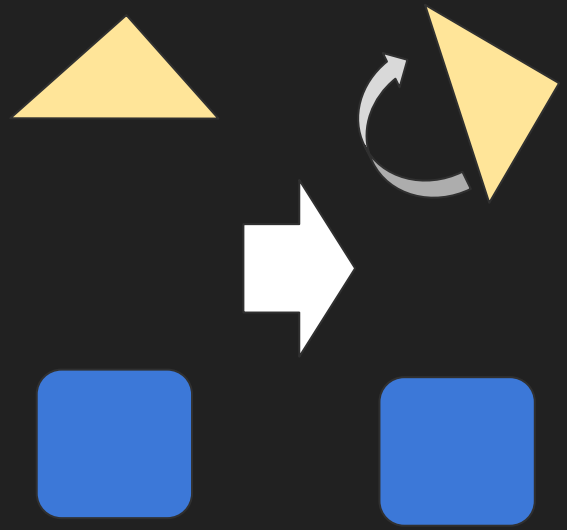
敵のスポーン


Enemies
Spawn Distance Range
6.5
7.3
Auto Spawn [OFF]
Spawn Enemy
Active Enemies: 0 / 3
Enemy Details

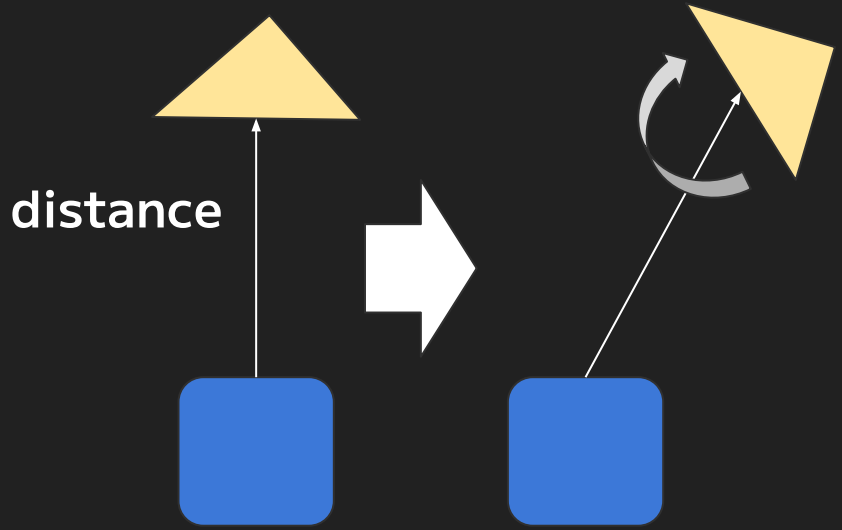
カメラの角度（こだわり）

これまで

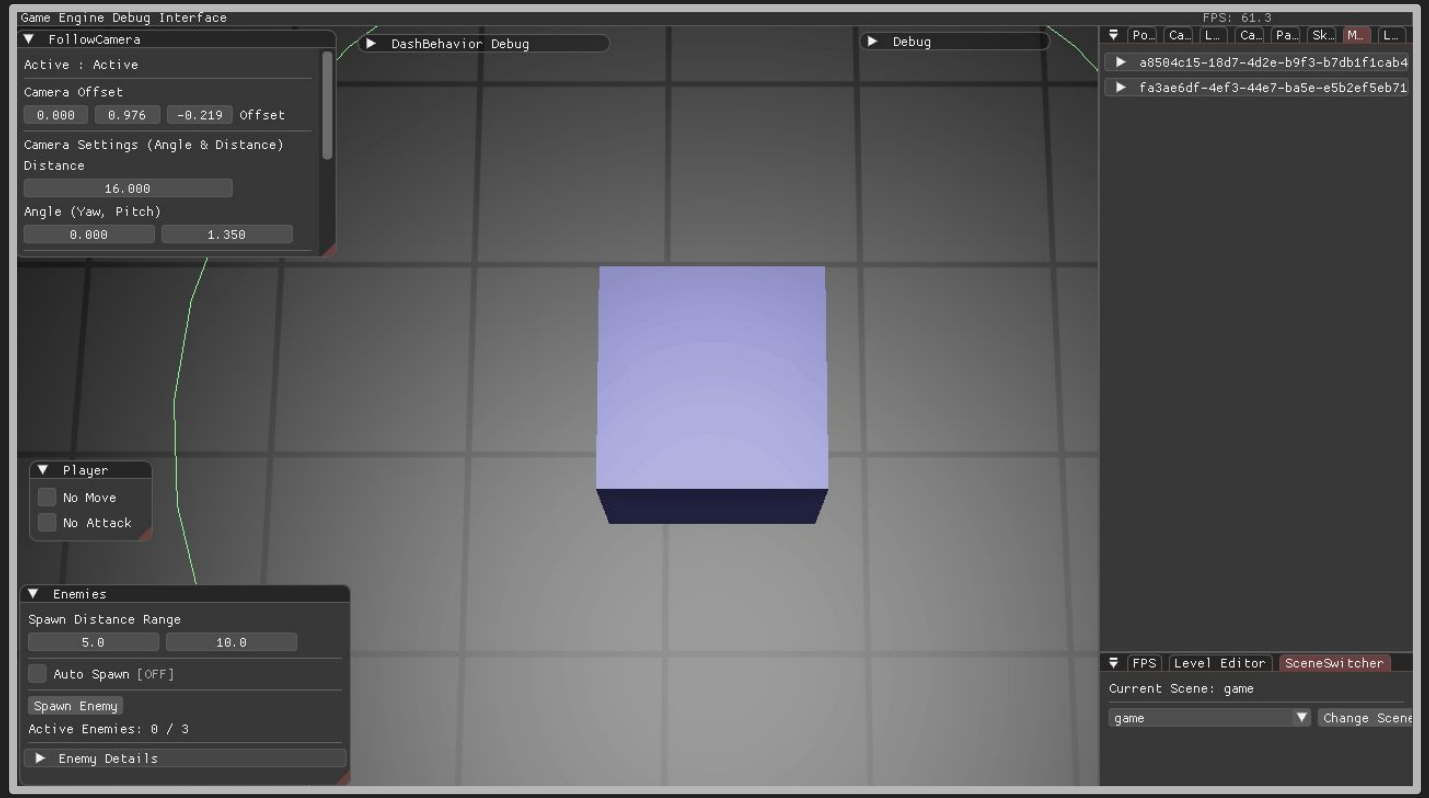
position + offset



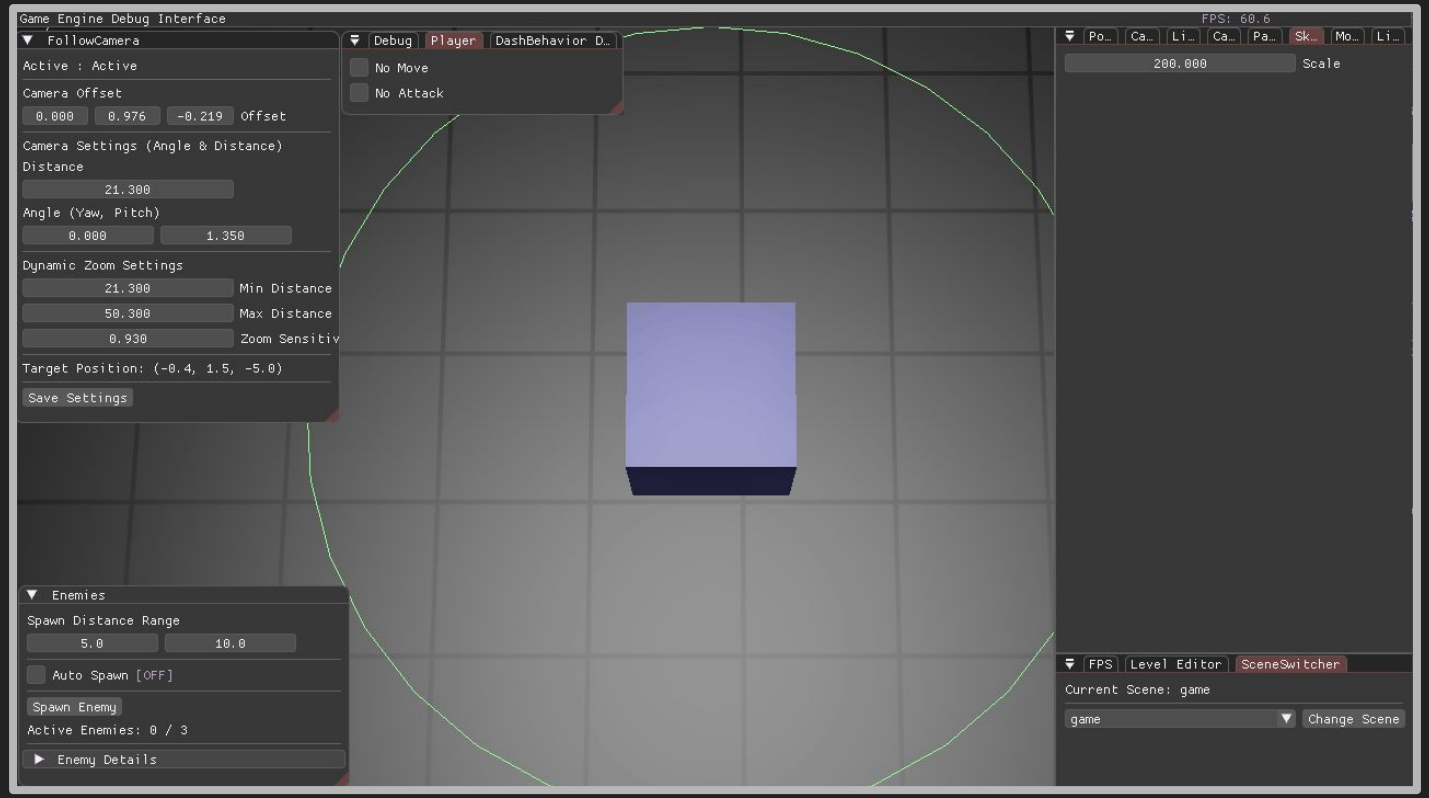
今回



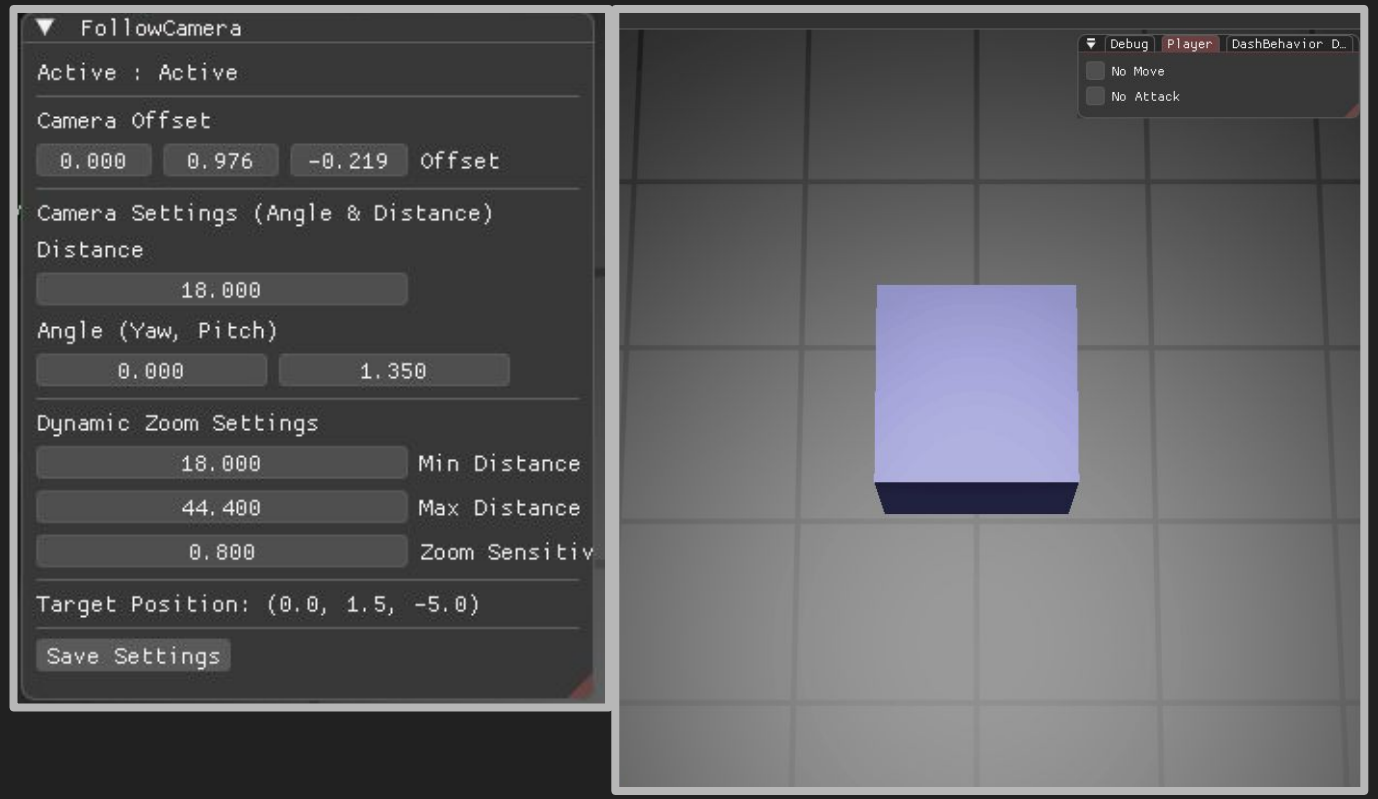
カメラの角度（実装）


Game Engine Debug Interface
FPS: 61.3
FollowCamera
Active : Active
Camera Offset
0.000
0.976
-0.219
Offset
Camera Settings (Angle & Distance)
Distance
16.000
Angle (Yaw, Pitch)
0.000
1.350
DashBehavior Debug
Debug
Po…
Ca…
L…
Ca…
Pa…
Sk…
M…
L…
a8504c15-18d7-4d2e-b9f3-b7db1f1cab4
fa3ae6df-4ef3-44e7-ba5e-e5b2ef5eb71
Player
No Move
No Attack
Enemies
Spawn Distance Range
5.0
10.0
Auto Spawn [OFF]
Spawn Enemy
Active Enemies: 0 / 3
Enemy Details
FPS
Level Editor
SceneSwitcher
Current Scene: game
game
Change Scene

ここまでの実装での動作



カメラの距離

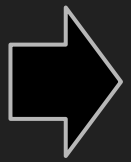

FollowCamera
Active : Active
Camera Offset
0.000
0.976
-0.219
Offset
Camera Settings (Angle & Distance)
Distance
18.000
Angle (Yaw, Pitch)
0.000
1.350
Dynamic Zoom Settings
18.000
Min Distance
44.400
Max Distance
0.800
Zoom Sensitiv
Target Position: (0.0, 1.5, -5.0)
Save Settings
Debug
Player
DashBehavior D…
No Move
No Attack

ポーズ・スキルツリーUI

動機

実装前

パラメータの調整(適用)に再起動が必要
- コードで決定
  - 順番が変えられない



データ駆動でない

実装内容

UIエディター

Element単位で編集ができる

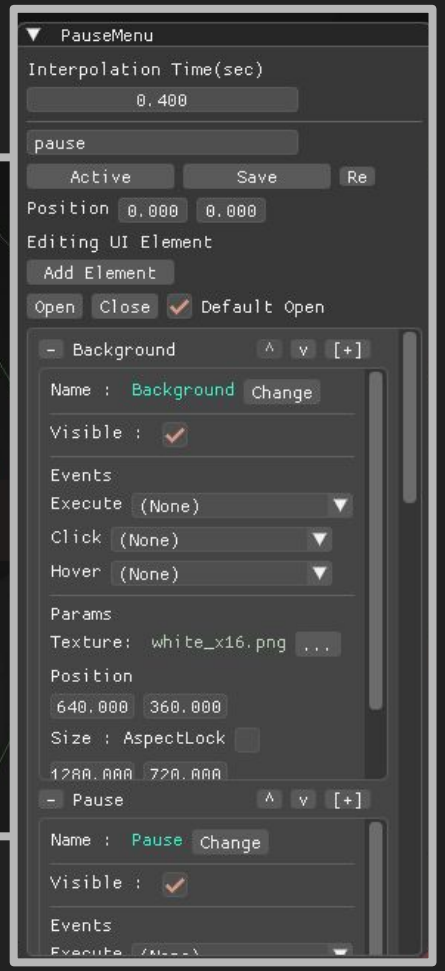
Jsonで管理できる

UIエディター

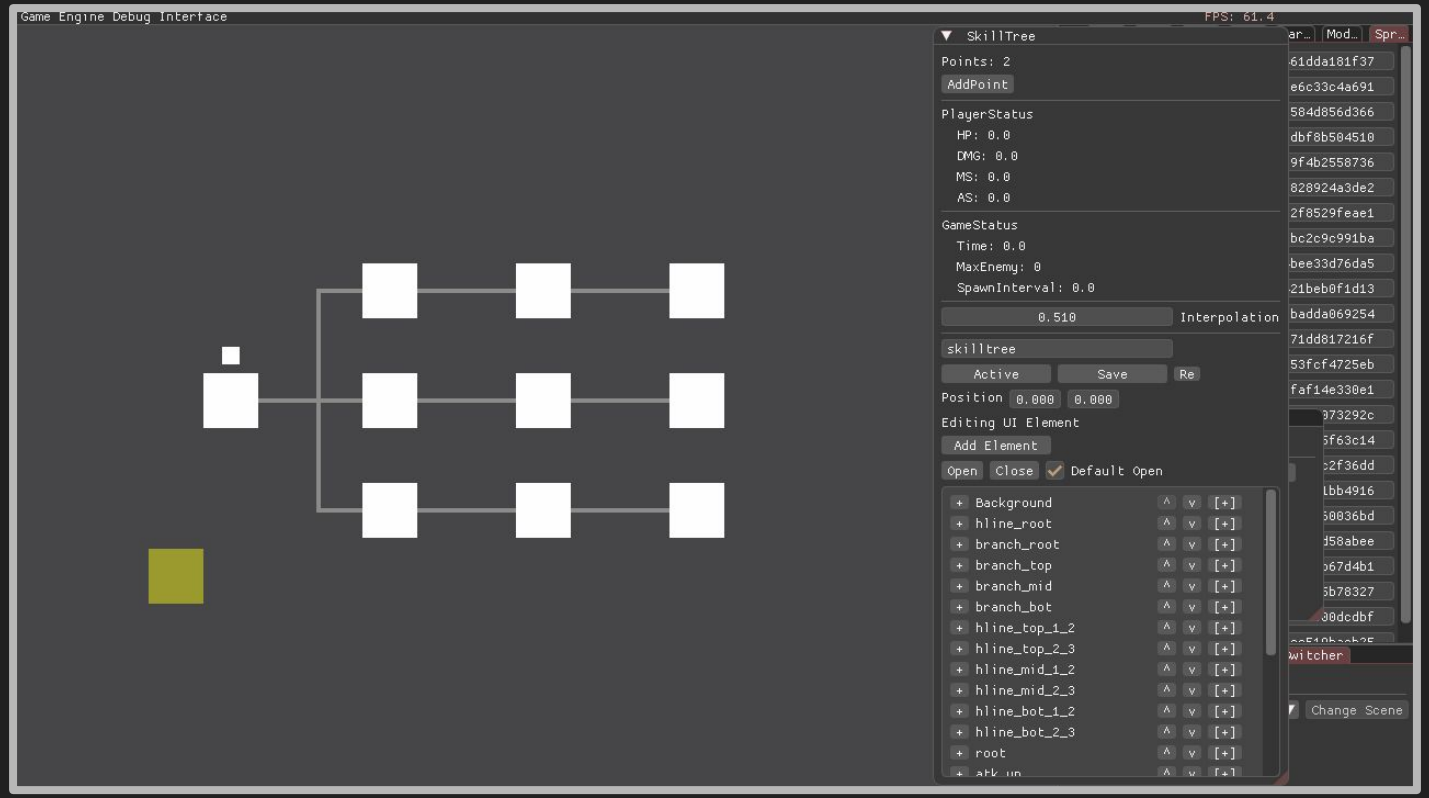
UI
Sample
Active
Save
Re
osition
0.000
0.000
diting UI Element
Add Element
Open
Close
Default Open

ポーズメニュー

Pause
Resume
Retry
Quit


PauseMenu
Interpolation Time(sec)
0.400
pause
Active
Save
Re
Position 0.000 0.000
Editing UI Element
Add Element
Open
Close
Default Open
Background
Name : Background Change
Visible :
Events
Execute (None)
Click (None)
Hover (None)
Params
Texture: white_x16.png ...
Position
640.000 360.000
Size : AspectLock
1280.000 720.000
Pause
Name : Pause Change
Visible :
Events

スキルツリーメニュー


Game Engine Debug Interface
FPS: 61.4
SkillTree
Points: 2
AddPoint
PlayerStatus
HP: 0.0
DMG: 0.0
MS: 0.0
AS: 0.0
GameStatus
Time: 0.0
MaxEnemy: 0
SpawnInterval: 0.0
0.510
Interpolation
skilltree
Active
Save
Re
Position 0.000 0.000
Editing UI Element
Add Element
Open
Close
Default Open
Background
hline_root
branch_root
branch_top
branch_mid
branch_bot
hline_top_1_2
hline_top_2_3
hline_mid_1_2
hline_mid_2_3
hline_bot_1_2
hline_bot_2_3
root
Change Scene